Objetivo: Reconocer la importancia y utilidad de los arreglos, en la elaboración de programas que resuelvan problemas que requieran agrupar datos del mismo tipo, así como trabajar con arreglos tanto unidimensionales como multidimensionales.

1. Realizar un programa convierte una línea de texto de MAYÚSCULAS a MINÚSCULAS (necesitarás una función llamada tolower nos permite hacer el cambio de mayúsculas a minúsculas y llamar la librería que me permite el manejo de cadenas).

2. Leer dos matrices de 2 x 2 de tipo entero, obtener la suma de los elementos de las diagonales y almacenarlos en otro arreglo.

   Ejemplo:

M[2][2]		R[2][2]		diagonal1	diagonal2	suma
3	2	5	6	3	5	8
4	5	7	9	5	9	14

   Los valores de suma los almacenó en un arreglo, el tamaño coincide con el número de filas o columnas.

3. Obtener la matriz transpuesta de una matriz que del usuario y el resultado lo guarde en otra matriz (las filas se convertirán en columnas y las columnas en filas).

4. Se tienen los nombres de los N alumnos de una escuela, además de su promedio general. Realice un algoritmo para capturar esta información, la cual se debe almacenar en arreglos, un vector para el nombre y otro para el promedio, después de capturar la información se debe ordenar con base en su promedio, de mayor a menor, los nombres deben corresponder con los promedios (utilizar método burbuja para el ordenamiento).

Nota: Se podrá acezar a todos los programas mediante un menú.